

AGA 0503 – 1º Semestre de 2024 - Exercício de Programação 3

Devolução: 10/11/2025 (será descontado 1/2 ponto por dia de atraso)

1) Procurando um valor em uma tabela (2 pontos)

Implemente uma subrotina em Fortran, C, C++ ou Python, usando o método da bissecção (seção 6.3 da apostila), que encontre a posição de x em uma tabela de abscissas dada. A rotina deve retornar um número entre 1 e $n-1$ caso $x_1 \leq x \leq x_n$, 0 caso $x < x_1$ e n caso $x > x_n$ (subtraia 0 do índice anteriores caso esteja usando linguagens cujo índice se inicia em 0).

Para testar a rotina forneça um array qualquer, previamente ordenado (por exemplo, a saída do programa do ex. 1 do EP 1).

Entregar no Collab caderno contendo:

- 1) Exemplo de funcionamento, para os três casos acima.
- 2) Código fonte.

Lembre-se: para este e os exercícios seguintes serão cobradas boas práticas de programação (organização de código, comentários estruturados, etc.)

2) Implementar uma rotina de interpolação polinomial com polinômios de Lagrange (3 pontos)

Implemente uma subrotina que, dado um conjunto de m pontos (x_i, y_i) , faça uma interpolação polinomial de Lagrange de ordem n (arbitrária). A rotina deve

- Receber uma tabela genérica previamente ordenada, um valor de x para o qual se quer interpolar e a ordem da interpolação.
- Encontrar o intervalo na tabela que contém x . A rotina deve alertar o usuário se estiver fazendo extrapolação
- Identificar os $n+1$ pontos necessários para a interpolação (cuidado com esta parte!)
- Fazer a interpolação de Lagrange e retornar o resultado

Para testar sua rotina, faça uma interpolação de grau 3, para $x = 3.2$ a partir da tabela abaixo:

$x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]$
 $y = [-3., -0.5, -1., 0., 0.5., 1.]$

Entregar no Collab caderno contendo o código fonte e o exemplo de funcionamento.

3) Interpolação spline (5 pontos)

Este exercício tem duas partes:

- a) Fazer uma subrotina que, dado um conjunto de $n + 1$ pontos x e y , previamente ordenados, calcule os $n+1$ coeficientes ϕ da interpolação por spline cúbica. **Usar o algoritmo de Crout para achar os ϕ**
- b) Fazer uma subrotina que faça a interpolação spline para um valor de x dado.

Para o item b) você precisará da subrotina da parte a). Para testar sua interpolação spline, utilize os pontos tabulados abaixo. Faça um gráfico destes pontos e da função spline calculada para 100 pontos da abcissa entre -1 e 1.

$x = -1, -0.9, -0.8, \dots, 0.8, 0.9, 1$ (21 pontos)

$y = 1/(1+25*x*x)$

Entregar no Collab caderno contendo:

- 1) Gráfico.
 - 2) Código fonte.
- 4) **Ponto extra:** faça um estudo usando as rotinas acima demonstrando que a interpolação por spline realmente resolve o fenômeno de Runge. Entregar gráfico de uma situação em que o fenômeno aparece (Lagrange) e está ausente ou minimizado (Spline).